

Отчет по лабораторной номер 4

1) Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров

выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам

и динамическое конфигурирование адресов для VPC

R1

enable

Переход в привилегированный режим для выполнения конфигурационных команд

configure terminal

Переход в режим глобальной конфигурации

interface FastEthernet0/0

Выбор интерфейса Fa0/0, который подключен к Layer2Switch-1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Назначение IP-адреса

no shutdown

Включение интерфейса

exit

Выход из режима конфигурации интерфейса

interface FastEthernet2/0

Выбор интерфейса Fa2/0, который подключен к Layer2Switch-2

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Назначение IP-адреса

no shutdown

Включение интерфейса Fa2/0

exit

Выход из режима конфигурации интерфейса

interface FastEthernet1/0

Выбор интерфейса Fa1/0, который подключен к R2

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

Назначение IP-адреса

no shutdown

Включение интерфейса Fa1/0

exit

Выход из режима конфигурации интерфейса

end

write

Сохранение текущей конфигурации

R2

enable

configure terminal

interface FastEthernet0/0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write

ping 10.0.0.2

```
R1#ping 10.0.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 48/57/60 ms
R1#
```

2) Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

enable

configure terminal

Исключаем адреса шлюзов, чтобы сервер не выдал их случайно компьютерам

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1

ip dhcp excluded-address 192.168.2.1

Настройка пула для LAN1

ip dhcp pool LAN1

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

exit

Настройка пула для LAN2

ip dhcp pool LAN2

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

exit

end

write

enable

configure terminal

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями

Путь к сети LAN1 через R1

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

Путь к сети LAN2 через R1

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1

end

write

```
R2#enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)#end
R2#
*Mar  1 00:58:31.515: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write
Building configuration...
[OK]
R2#
```

PC1> ip dhcp

```
PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.2/24 GW 192.168.1.1
```

PC2> ip dhcp

```
PC2> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.3/24 GW 192.168.1.1
```

PC3> ip dhcp

```
PC3> ip dhcp
DORA IP 192.168.2.2/24 GW 192.168.2.1
```

PC4> ip dhcp

```
PC4> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.3/24 GW 192.168.2.1
```

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

PC1> ping 192.168.1.3

```
PC1> ping 192.168.1.3

84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.123 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.677 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.473 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.713 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.693 ms
```

PC1> ping 192.168.2.2

```
PC1> ping 192.168.2.2
```

```
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.417 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.639 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.915 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.900 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.476 ms
```

```
PC1> ping 192.168.2.3
```

```
PC1> ping 192.168.2.3
```

```
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=26.137 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.650 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.593 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.290 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.297 ms
```

```
PC3> ping 192.168.2.3
```

```
PC3> ping 192.168.2.3
```

```
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.469 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.984 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.709 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.939 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.619 ms
```

```
PC3> ping 192.168.1.2
```

```
PC3> ping 192.168.1.2
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.365 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.239 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.859 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.727 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.553 ms
```

```
PC3> ping 192.168.1.3
```

```
PC3> ping 192.168.1.3
```

```
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=25.510 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=14.864 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.438 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.449 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.164 ms
```

PC1 - PuTTY

PC1> dhcp -x

PC1> dhcp -d

Opcode: 1 (REQUEST)

Client IP Address: 0.0.0.0

Your IP Address: 0.0.0.0

Server IP Address: 0.0.0.0

Gateway IP Address: 0.0.0.0

Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00

Option 53: Message Type = Discover

Option 12: Host Name = PC1

Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 1 (REQUEST)

Client IP Address: 0.0.0.0

Your IP Address: 0.0.0.0

Server IP Address: 0.0.0.0

Gateway IP Address: 0.0.0.0

Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00

Option 53: Message Type = Discover

Option 12: Host Name = PC1

Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 2 (REPLY)

Client IP Address: 0.0.0.0

Your IP Address: 192.168.1.4

Server IP Address: 0.0.0.0

Gateway IP Address: 192.168.1.1

Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00

Option 53: Message Type = Offer

Option 54: DHCP Server = 10.0.0.2

Option 51: Lease Time = 86400

Option 58: Renewal Time = 43200

Option 59: Rebinding Time = 75600

Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0

Option 3: Router = 192.168.1.1

Opcode: 1 (REQUEST)

Client IP Address: 192.168.1.4

Your IP Address: 0.0.0.0

Server IP Address: 0.0.0.0

Gateway IP Address: 0.0.0.0

Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00

Option 53: Message Type = Request

Option 54: DHCP Server = 10.0.0.2

Option 50: Requested IP Address = 192.168.1.4

Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Option 12: Host Name = PC1

```

PC1> show ip

NAME           : PC1[1]
IP/MASK        : 192.168.1.4/24
GATEWAY        : 192.168.1.1
DNS            :
DHCP SERVER    : 10.0.0.2
DHCP LEASE     : 86395, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 21354
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:21355
MTU            : 1500

```

Захват с Standard input [R1 FastEthernet1/0 to R2 FastEthernet0/0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

dhcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
74	319.086565	192.168.1.2	10.0.0.2	DHCP	406	DHCP Release - Transaction ID 0x0
77	332.231189	192.168.1.1	10.0.0.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x8151c256
81	333.226851	192.168.1.1	10.0.0.2	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0x8151c256
83	333.910671	10.0.0.2	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x8151c256
84	333.910697	10.0.0.2	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x8151c256
86	336.235047	192.168.1.1	10.0.0.2	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0x8151c256
87	336.243800	10.0.0.2	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x8151c256

Перехват и анализ трафика DHCP

Захват трафика производился на линии связи между маршрутизаторами R1 и R2 (LAN3). В процессе захвата на клиенте PC1 была выполнена команда получения адреса.

На скриншоте виден процесс DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) с использованием DHCP Relay:

- DHCP Discover (№77):** Клиент PC1 отправляет запрос, который принимается маршрутизатором R1. Благодаря настройке `ip helper-address 10.0.0.2`, R1 преобразует Broadcast-запрос в Unicast и отправляет его на сервер R2 (10.0.0.2). В поле Source IP указан адрес интерфейса R1 (192.168.1.1).
- DHCP Offer (№83):** Сервер R2 формирует предложение (Offer) и отправляет его на адрес R1 (192.168.1.1).
- DHCP Request (№86):** Клиент подтверждает выбор адреса. Запрос снова проходит через R1 на сервер.
- DHCP ACK (№87):** Сервер подтверждает аренду (Acknowledgment).

Вывод: Протокол DHCP работает корректно. Настройка ip helper-address на R1 позволяет центральному серверу R2 обслуживать клиентов в удаленных подсетях (LAN1).